星夜入眠 —— 关爱自闭症儿童公益科普网站技术文档

赛道：2026 传智杯 AI WEB 网页开发挑战赛

方向：AI 健康与生活服务 · 心理健康对话系统

版本：v10.0（正式参赛版）

目录

1. 项目概述

2. 需求分析

3. 系统架构设计

4. AI 技术方案

5. 核心功能实现

6. 测试与部署

7. 创新点

8. 总结与展望

---

1. 项目概述

1.1 背景

自闭症（自闭症谱系障碍）是一种神经发育差异，国内患者数量超千万。社会大众对自闭症存在大量误解：以为是性格内向、是家庭教育不当、是"天才病"。同时，自闭症儿童家长、特教老师、医护人员等长期处于高压状态，缺乏情绪出口。

1.2 目标

本项目以"理解、包容、希望"为基调，构建一个公益科普 Web 应用：

- **科普消除误解**：用通俗语言和互动体验，让普通大众真正理解自闭症
- **看见患儿与家庭**：通过故事和数据，让社会看见这群人和他们的家庭
- **心理陪伴**：用 AI 对话提供共情支持，缓解家长、老师、患者的情绪压力
- **呼吁社会包容**：给出普通人能做的小事，降低参与门槛

1.3 目标用户

| 人群 | 需求 |

|---|---|

| 普通社会人士 | 了解自闭症，知道如何正确对待 |

| 自闭症儿童家长 | 心理疏导、资源指引、互助渠道 |

| 特教老师 / 医护 | 情绪出口、职业压力缓解 |

| 自闭症青少年 | 被理解、被接纳 |

| 大学生 / 职场人 | 通用心理陪伴 |

| 企业 / 志愿者 | 参与公益的入口 |

---

2. 需求分析

2.1 功能需求

- 科普知识板块（什么是自闭症、误区、如何相处）
- 真实故事板块（孩子视角、家长故事、老师视角）
- 数据可视化（患病率趋势、国际对比、年龄分布）
- 感官体验模拟（自闭症儿童视角体验视频）
- AI 心理对话（在线 + 本地兜底）
- 家庭支持站（资源指引、电子证书）
- 公益参与（官方网站跳转、志愿登记）
- 无障碍适配（大字模式、量表大字体）

2.2 非功能需求

- **单文件交付**：便于比赛提交，双击即可运行
- **离线可用**：断网时本地兜底仍能对话
- **响应式**：PC / 移动端均可用
- **隐私保护**：不使用患儿真实照片
- **基调正向**：不卖惨、不渲染悲情
- **演示稳定**：不依赖现场网络（TTS 等不可靠功能全部移除）

---

3. 系统架构设计

3.1 整体架构

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│           浏览器（单文件 HTML）                          │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  首页 / 科普 / 故事 / 数据 / 体验 / 对话                 │
│  / 家庭 / 公益 / 关于                                    │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  渲染层：Canvas 自绘图表 + 内嵌视频                      │
│  交互层：打字机 / 翻页动画 / 手势缩放                    │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  AI 对话层                                               │
│   ├── 在线：DeepSeek Chat API                            │
│   ├── 本地：TOPIC_REPLIES（17 话题精确回答）             │
│   └── 本地：REPLY_BANK 计分匹配兜底                      │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  存储：localStorage（配置 / 留言）                       │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

3.2 技术选型

| 模块 | 选型 | 理由 |

|---|---|---|

| 前端 | 原生 HTML/CSS/JS | 单文件交付、无构建、比赛友好 |

| AI 模型 | DeepSeek Chat | 中文共情能力强、成本低、API 稳定 |

| 图表 | 原生 Canvas 2D 自绘 | 零依赖、完全离线可用、交互式强、移动端适配好 |

| 视频 | MP4 base64 内嵌 + B 站外链 | 单文件离线可播、原视频可跳转 |

---

4. AI 技术方案

4.1 双链路对话架构

```
用户输入
   |
   ├── 尝试 DeepSeek API（60s 超时）
   |       |
   |       ├── 成功 → 流式返回 → 打字机渲染
   |       |
   |       └── 失败/超时/余额不足
   |             |
   |             ▼
   ├── 本地 TOPIC_REPLIES（17 个科普话题精确回答）
   |             |
   |             ▼
   ├── 本地 REPLY_BANK 计分匹配
   |       |
   |       ├── 命中条目 → 返回对应回答 + 引导语
   |       |
   |       └── 未命中 → 通用 FALLBACKS
   |
   └── 全程：思考态提示 + 错误友好处理
```

4.2 本地知识库（RAG 兜底）

考虑到比赛现场可能断网、API 不可用，我们构建了**本地兜底知识库**：

- **REPLY_BANK 条目数**：120+ 条
- **覆盖人群**：12 类

- 特教老师、医护、单亲家长、退休老人、中小学教师

- 应届生、焦虑抑郁人群、亲密关系困扰者、留守儿童

- 普通社会人士、自闭症青少年、自闭症儿童家人

- 压力大学生、职场人

- **覆盖场景**：60+ 细分情绪与问题

4.2.1 TOPIC_REPLIES：17 个科普话题精确回答

针对左侧科普站发起的固定话题，内置 17 个**精确匹配长回答**，不走关键词计分，保证"问什么答什么"：

| 话题 | 关键词 |

|---|---|

| 自闭症科普 | 我想了解一下自闭症 |

| ADHD | 坐不住、走神、多动 |

| 抽动障碍 | 眨眼、清嗓、抽动 |

| 抑郁 | 开心不起来、低落 |

| 焦虑 | 紧张、焦虑 |

| 双相 | 情绪忽高忽低 |

| 惊恐发作 | 心慌、喘不上气 |

| 失眠 | 睡不着、失眠 |

| 压力 | 压力大、撑不住 |

| 考试焦虑 | 考试、考前焦虑 |

| 社交 | 不会相处、社交 |

| 感情 | 面对感情、迷茫 |

| 安慰朋友 | 朋友难过、怎么安慰 |

| 失恋 | 失恋、走不出来 |

| 拖延 | 拖到最后一刻 |

| 手机成瘾 | 刷手机停不下来 |

| 亲子沟通 | 和父母吵架 |

每个话题的回答都是"有共情 → 讲清楚 → 给建议 → 引导继续说"的完整长回答，不公式化、不预设身份年龄。

4.2.2 计分制匹配算法

```
function replyFor(text) {
  var tl = text.toLowerCase();
  // 1. 先做 17 话题精确匹配
  for(var key in TOPIC_REPLIES){
    if(text === key){ return TOPIC_REPLIES[key]; }
  }
  // 2. 测评结果特殊处理（MBTI / 量表得分）
  if(/测评结果|帮我分析|分析一下/.test(tl)){
    // ... 返回对应结果解读
  }
  // 3. 计分制匹配 REPLY_BANK
  var bestBank = null, bestScore = 0;
  for (var i = 0; i < REPLY_BANK.length; i++) {
    var bank = REPLY_BANK[i];
    var score = 0;
    for (var k = 0; k < bank.keys.length; k++) {
      if (tl.indexOf(bank.keys[k].toLowerCase()) >= 0) score++;
    }
    if (score > bestScore) { bestScore = score; bestBank = bank; }
  }
  if (bestBank) return pickOne(bestBank.replies);
  // 4. 兜底
  return pickOne(FALLBACKS);
}
```

设计要点:

- **多关键词匹配**：不依赖唯一关键词，统计命中关键词总数，选命中最多的条目，避免"用户说 A 却匹配到 B"
- **身份判断**：回答内容根据问题场景判断用户身份，未确定身份时不使用"二十多岁""学习压力"等预设词
- **精确话题优先**：科普站发起的话题直接精确命中，保证回答与问题完全对应

- **测评结果解读**：用户分享 MBTI 或量表得分时给出温和解读，不贴标签
- 每条回答末尾随机追加引导语（"愿意多说说吗""现在感觉怎么样"等），避免对话一句话结束

4.3 System Prompt 设计

```
你是"星语"，一个温暖、共情的心理陪伴助手。
要求：
1. 先共情，再展开
2. 不要机械分点，像朋友聊天，回答要有足够篇幅
3. 针对用户说的具体事情回答，不要泛泛而谈
4. 不要预设用户身份、年龄（不知道对方是谁时不要说"二十多岁"这类词）
5. 信息不够时反问细节
6. 结尾引导用户继续说
7. 不做医疗诊断，严重问题建议就医或拨打 12356
```

4.4 流式输出与思考态

- 调用 API 时显示"星语正在思考..."
- 收到响应后逐字打字机渲染
- 错误时友好提示，不白屏

4.5 对话稳定性设计

- **取消自动跳转**：早期版本在对话命中"政策/志愿者/压力大/画展/家庭"等关键词后会自动跳转到对应站内板块，造成"对话时突然跳转页面"。正式版**移除全部自动跳转逻辑**，AI 只在对话页内回答，页面保持稳定
- 输入框自动聚焦恢复：进入对话页与 AI 回答完自动聚焦，便于连续输入

4.6 AI 安全与可控性

- System Prompt 限制：不诊断、不开药、不鼓励自残
- 严重心理问题自动提示就医与 12356 热线
- 本地兜底回答均经过人工撰写，安全可控

---

5. 核心功能实现

5.1 数据可视化

三张 Canvas 自绘图表（折线图 + 两个饼图），零依赖、离线可用，全部支持 hover 交互：

1. **折线图**：2013–2025 年国内自闭症患者人数与儿童患病率双轴折线（年份节点：2013 / 2015 / 2016 / 2020 / 2022 / 2025）

- 黄色线：中国患者人数（左轴，1000万→1300万）

- 蓝色线：儿童患病率（右轴，2015 年 3.5‰、2016 年 7‰、2020 年 18‰）

- 2016 年双数据重叠，分色标注（黄色框内标注黄蓝两个数据）

- 蓝色数据用蓝色方框标注，2015 年蓝色数据标注在圆点下方

- 仅 2016 年两组数据同时显示，其他年份仅 hover 时高亮当前数据点

2. **饼图 1**：各国患者数量对比（中国 1300 万、印度 1000 万、美国 550 万、巴西 240 万、日本 230 万、英国 70 万、其他国家 3310 万）

- hover 图形和图例双向联动高亮

3. **饼图 2**：各年龄段发现比例（0-6 岁 150 万、7-12 岁 220 万、13-18 岁 180 万、18 岁以上 750 万）

- 同样支持图例 hover 联动

5.2 感官体验模拟

- **体验视频**：嵌入 B 站公益视频（自闭症儿童视角的真实场景），让普通人直观感受他们眼中的世界
- 体验视频给出封面图，点击视频可暂停/继续（不跳转页面）
- 两个视频下方提示"点击黄色字体跳转哔哩哔哩网页观看"，黄色文字为超链接，新标签页打开原视频
- **视频管控**：全站视频不自动播放；离开当前页面时立即暂停并回到开头（科普视频、体验视频全覆盖），杜绝后台出声

5.3 故事板块

- 四个视角：孩子独白、家长故事、干预老师、成长案例

- 每个故事配二次元风格插图（AI 生成，无水印）
- 插图放在两个故事中间，对称排版

5.4 电子公益证书

- 完成科普打卡后生成证书
- 证书背景为二次元星空 + 两个比心的小孩
- 人物在右下角，不遮挡文字

5.5 背景音乐控制

- 全局音乐总开关按钮，点击一键开/关背景音乐
- 关闭时同时静音（volume=0 双保险），防止浏览器自动播放限制导致按钮无反应
- 按钮加大（PC 56px / 手机 64px），便于点击

5.6 无障碍

- 大字模式：真实字体放大（不只调行距），不破坏排版
- 心理量表题目字体 36px、选项 25px，保证可读性
- 高对比模式已按需求移除

---

6. 测试与部署

6.1 开发历程（从 v1 到 v10 完整迭代）

项目从最初版本到 v10 共经历 10 个大版本，持续迭代打磨：

v1 初版（9/30，10.6MB）

- 基础星空动画 + 交互动画背景
- 首页主视觉、导航栏
- 初版科普内容框架

v2（9/30，10.6MB）

- 优化星空背景效果

- 调整首页排版与配色

v3（9/30，10.7MB）

- 新增"关于我们"、"反馈支持"板块
- 基础数据看板

v4（10/7，12MB）

- 动态背景版命名，整体视觉升级
- 完善科普内容（认识自闭症、如何相处）
- 手机端适配初版

v5（10/8，12MB）

- FAQ 答案直接展示，取消点击展开
- 修复运营数据看板小字与文本框重叠
- 移动端布局适配，支持手势缩放
- 网站标语移到底部，删除快捷入口

v6（10/8，29.6MB）

- 科普视频改为网页内嵌直接播放（base64）
- 新增折线图、国家对比饼图、年龄分布饼图
- 故事部分扩写并配二次元插图
- 电子证书加入两个比心小孩
- 修复视频离开页面仍有声、遮挡 UI 等问题

v7（10/8，29.6MB）

- 数据图表 hover 交互高亮
- 折线图 tooltip 分色、2016 年数据重叠处理
- 体验视频改为 B 站公益视频内嵌
- 无障碍大字模式修复（真实字体放大）
- 导航排版调整

v8（10/10，29.6MB）

- 接入 RAG 知识库对话
- 流式输出 + 思考态
- 感官体验模拟（自闭症视角体验视频）
- 故事插图对称排版优化

v9（10/11，40.7MB）

- 接入 DeepSeek API 作为在线回答引擎
- System Prompt 多次迭代：先共情再展开、不机械分点、不预设身份、结尾引导
- 本地 REPLY_BANK 扩充到 120+ 条，覆盖 12 类人群
- 匹配逻辑从"顺序命中"升级为"计分制"（选命中关键词最多的条目）
- 每条回答末尾追加引导语，避免一句话结束
- 修复大量匹配错误案例（多关键词匹配、身份判断、测评结果解读）
- 移除不可靠的 TTS 朗读功能
- 视频离开页面自动暂停
- 图表 hover 双向联动、tooltip 分色

v10（10/12，40.7MB）

- 公益参与板块添加官方网站跳转链接（中国精协、中国残疾人福利基金会），新标签页打开
- 术语全站统一为"自闭症"
- 视频全面禁用自动播放，离开当前页面立即暂停并回到开头
- 心理量表题目字体增大到 36px
- 对话时取消自动跳转站内板块（页面保持稳定）
- 17 个科普话题专门长回答
- 背景音乐全局总开关修复
- 视频下方黄色文字改为真正超链接
- 体验视频加封面

6.2 测试覆盖

- ✅ PC 端 Chrome / Edge 主流分辨率
- ✅ 移动端浏览器（手势缩放、响应式）
- ✅ 离线状态：本地对话、图表、视频、故事均可运行
- ✅ API Key 失效时自动降级到本地兜底
- ✅ 视频离开页面自动暂停并回到开头
- ✅ 对话时页面稳定，不自动跳转站内板块
- ✅ 音乐总开关可一键关闭
- ✅ 量表字体在手机端正常显示
- ✅ 所有按钮点击正常

6.3 部署

- **本地运行**：双击 HTML 即可
- **GitHub Pages**：将 HTML 上传到公开仓库，开启 Pages 即可公网访问
- **API Key**：不硬编码在公开仓库，通过网页设置面板配置，保存在 localStorage

6.4 已知限制

- DeepSeek API 需联网，断网时走本地兜底
- 视频内嵌 base64 导致文件较大（约 39MB），首次加载稍慢
- 体验视频跳转 B 站需联网

---

7. 创新点

7.1 技术创新

1. **双链路 RAG 对话**：在线大模型 + 本地计分制知识库兜底，比赛现场断网也能演示

2. **计分制关键词匹配**：从"顺序命中"升级为"命中最多者胜出"、多关键词联合判断，大幅降低误匹配

3. **17 话题精确回答**：科普站固定话题精确匹配长回答，保证问题与回答完全对应

4. **共情式回答设计**：每条本地回答都先共情再展开，结尾引导继续说，不公式化

5. **完整降级链路**：在线 API → 17 话题 → 本地知识库 → 通用兜底，四层保障

7.2 应用创新

1. **感官体验模拟**：用真实场景视频让普通人"体会"自闭症儿童的世界

2. **多人群共情知识库**：覆盖 12 类人群 60+ 场景，不只是家长

3. **星空治愈视觉**：二次元风格 + 星空动画，把沉重话题做温暖

4. **隐私优先**：不用患儿真实照片，全部用插画和故事

7.3 社会价值

- 消除偏见：用互动体验替代说教
- 看见家庭：真实故事 + 数据，让社会理解
- 低门槛参与：普通人不用捐钱也能帮忙
- 心理支持：AI 对话 24 小时在线，给家长和老师情绪出口

---

8. 性能与安全

8.1 性能优化

- **视频懒加载**：滚动到可视区域才加载
- **资源内嵌**：单文件交付，减少网络请求
- **图表按需渲染**：Canvas 图表在进入对应板块时初始化
- **打字机节流**：避免高频 DOM 操作卡顿

8.2 安全性

- API Key 不硬编码在公开仓库，通过设置面板配置
- 本地兜底回答人工撰写，无安全风险
- 严重心理问题自动提示就医与 12356 热线
- 不收集用户隐私数据（对话仅在浏览器内存）
- 公益链接使用 `target="_blank" rel="noopener"`，防钓鱼反向攻击

---

9. 总结与展望

9.1 已完成

- 完整的公益科普网站（科普 / 故事 / 数据 / 体验 / 对话 / 家庭 / 公益）
- AI 心理对话（在线 + 本地兜底双链路）
- 数据可视化三图
- 感官体验模拟
- 响应式 + 无障碍
- 全站演示稳定（视频管控、音乐开关、无自动跳转）

9.2 未来工作

- 接入更专业的心理干预资源
- 增加用户留言墙的后端持久化
- 多语言支持
- 结合更多多模态能力（AI 生成个性化故事）

星夜入眠，愿每一颗星星都被温柔看见。